

टूटा हुआ खाद्य जाल

II PUC · अध्याय 12 · पारितंत्र

मुख्य पात्र: किरण 👦 और तालाब रक्षक 🐸

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



मेंढक कहाँ गए?

गाँव के शांत तालाब से मेंढक अचानक ग़ायब हो गए। जल्द ही हर तरफ़ कीड़े छा गए, जलीय पौधे तेज़ी से खाए जाने लगे, मछलियों को कम भोजन मिला और तालाब गंदा हो गया। किरण और उसके दोस्त — तालाब रक्षक — पारितंत्र इंजीनियर बनने निकले। "पहले," किरण बोला, "हमें अपना **ecosystem** समझना होगा — जीव और उनका परिवेश, एक इकाई की तरह काम करते हुए।"

💡 याद रखो

पारितंत्र में जैविक घटक (उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक) और अजैविक घटक (प्रकाश, पानी, मिट्टी, तापमान) होते हैं।



भोजन बनाने वाले

उन्होंने हरे जीवों से शुरुआत की: नन्हे **phytoplankton**, शैवाल, तैरते और जड़ वाले पौधे। "ये **producers** हैं — प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं," किरण ने कहा। जैवभार बनने की दर **productivity** है। बना कुल भोजन **gross primary productivity** (GPP) है; श्वसन के बाद जो बचे वह **net primary productivity** (NPP)।

💡 याद रखो

NPP = GPP − R (श्वसन हानि)। NPP उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध जैवभार है।



कौन किसे खाता है?

फिर खाने वाले, यानी **consumers**। कीड़े और zooplankton पौधे खाते हैं — **primary consumers**। मेंढक और छोटी मछलियाँ कीड़े खाती हैं — **secondary consumers**। साँप और बगुले मेंढक खाते हैं — **tertiary consumers**। हर भोजन-स्तर एक **trophic level** है। एक पंक्ति में रखें तो **food chain** बनती है — उत्पादकों से शुरू होने वाली **grazing food chain** (GFC)।

💡 याद रखो

Detritus food chain (DFC) मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है; जलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मुख्य मार्ग GFC है।



जाल उधड़ गया

किरण ने सभी जीवों के बीच तीर खींचे। शृंखलाएँ आपस में गुँथकर **food web** बन गईं। "देखो — मेंढक कीड़े खाते थे और साँपों का भोजन बनते थे। मेंढकों के बिना कीड़े बढ़े और पौधे खा गए, जबकि साँप और बगुले भूखे रहे।" एक जाति हटाने से पूरा जाल हिल गया। "हर जीव दूसरों पर निर्भर है," सबसे छोटे रक्षक ने फुसफुसाया।

💡 याद रखो

खाद्य जाल में ऊर्जा अनेक परस्पर जुड़ी खाद्य शृंखलाओं से बहती है।



सफ़ाई दल

कीचड़ भरे किनारे पर केंचुए, जीवाणु और कवक काम में लगे थे — **decomposers**। किरण ने **decomposition** के चरण गिनाए: detritivores द्वारा **fragmentation**, घुलनशील पोषकों का **leaching**, एंजाइमों द्वारा **catabolism**, गहरा **humus** बनाने वाला **humification**, और पोषक तत्व मिट्टी में लौटाने वाला **mineralisation**।

💡 याद रखो

गर्म और नम परिस्थितियों में अपघटन तेज़; ठंडे, सूखे या ऑक्सीजन-रहित में धीमा।

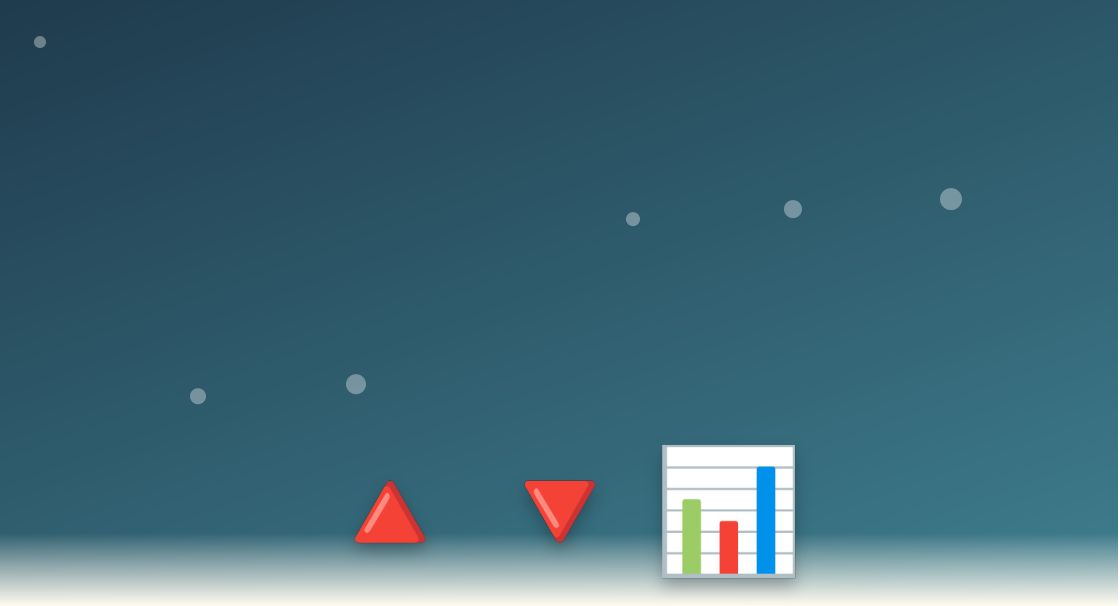


ऊर्जा के पीछे-पीछे

"सारी ऊर्जा सूर्य से आती है," किरण ने कहा, "पर पौधे **photosynthetically active radiation** (PAR) का केवल 2–10% पकड़ते हैं।" ऊर्जा एक ही दिशा में — **unidirectional** — उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक बहती है। हर चरण पर लगभग 10% ही आगे जाती है; बाकी ऊष्मा बनकर नष्ट। यह **Lindeman** का **10 percent law** है।

💡 याद रखो

PAR आपतित सौर विकिरण का लगभग 50% है।



पिरामिड बनाना

रक्षकों ने संख्या, जैवभार और ऊर्जा के **ecological pyramids** बनाए। समुद्र में जैवभार का पिरामिड **inverted** होता है, क्योंकि किसी भी क्षण छोटी मछलियाँ phytoplankton से ज़्यादा भारी होती हैं। "पर **pyramid of energy** हमेशा सीधा होता है," किरण बोला, "क्योंकि हर स्तर पर ऊर्जा घटती है।" हर स्तर पर जीवित पदार्थ की मात्रा **standing crop** है।

💡 याद रखो

पिरामिडों में saprophytes शामिल नहीं होते, जबकि पारितंत्र में उनकी अहम भूमिका है।



मेंढक लौट आए

रक्षकों ने तालाब साफ़ किया और कीटनाशकों को बहकर आने से रोका। धीरे-धीरे मेंढक लौट आए। कीड़े घटे, पौधे फिर हरे हुए, मछलियाँ मोटी हुईं और बगुले लौट आए। अपघटकों के ज़रिए पोषक तत्व फिर चक्र में आए। "संतुलन लौट आया," किरण मुस्कुराया। "पारितंत्र धागों के जाल जैसा है — एक खींचो तो पूरा जाल काँप उठता है।"

💡 याद रखो

परागण, जल शुद्धिकरण और पोषक चक्रण जैसी सेवाएँ स्वस्थ पारितंत्र मुफ़्त देते हैं।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

ecosystem p.1 · phytoplankton p.2 · producers p.2 · productivity p.2 · gross primary productivity p.2 · net primary productivity p.2 · consumers p.3 · primary consumers p.3 · secondary consumers p.3 · tertiary consumers p.3 · trophic level p.3 · food chain p.3 · grazing food chain p.3 · food web p.4 · decomposers p.5 · decomposition p.5 · fragmentation p.5 · leaching p.5 · catabolism p.5 · humus p.5 · humification p.5 · mineralisation p.5 · photosynthetically active radiation p.6 · unidirectional p.6 · Lindeman p.6 · 10 percent law p.6 · ecological pyramids p.7 · inverted p.7 · pyramid of energy p.7 · standing crop p.7



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. उत्पादक क्या है?

- पौधे खाने वाला जंतु
- प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाने वाला जीव
- अपघटक
- शीर्ष परभक्षी

2. तालाब के खाद्य जाल से मेंढक हटाने पर क्या होता है?

- कुछ नहीं बदलता
- कीड़े बढ़ते हैं; जाल असंतुलित होता है
- सभी पौधे बेहतर उगते हैं
- ऊर्जा प्रवाह बढ़ता है

3. अपघटकों की भूमिका क्या है?

- प्रकाश से भोजन बनाना
- मृत पदार्थ तोड़कर पोषक तत्व लौटाना
- जीवित पौधे खाना
- ऑक्सीजन बनाना

4. Lindeman के अनुसार अगले पोषी स्तर तक जाने वाली ऊर्जा लगभग:

- 1%
- 10%
- 50%
- 90%

5. कौन-सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है?

- संख्या
- जैवभार
- ऊर्जा
- कोई नहीं

उत्तर: 1-प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाने वाला जीव · 2-कीड़े बढ़ते हैं; जाल असंतुलित होता है · 3-मृत पदार्थ तोड़कर पोषक तत्व लौटाना · 4-10% · 5-ऊर्जा